

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO CUỐI KỲ

“ Xây dựng Website đặt sân thể thao tích hợp AI chatbot ”

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Bùi Trung Đức

Mã sinh viên : B23DCCN166

Lớp : D23CQCN12-B

Nhóm học phần : 11

Hà Nội, 6/2026

Mục lục

Danh mục hình vẽ	3
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ WEBSITE ĐẶT SÂN BÓNG	4
1. Tổng quan về đề tài	4
2. Lý do chọn đề tài	4
3. Phạm vi và đối tượng sử dụng	5
3.1 . Phạm vi của đề tài	5
3.2. Đối tượng sử dụng	5
4. Tổng kết chương	7
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	8
1.Cơ sở lý thuyết	8
1.1. Kiến trúc phần mềm MVC (Model - View - Controller)	8
1.2. Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong Chatbot ...	8
1.3. Bảo mật thông tin và Phân quyền người dùng (Authentication & Authorization)	8
1.4. API (Application Programming Interface) và Kiến trúc RESTful	9
2. Công nghệ sử dụng	9
2.1 Công nghệ Backend (Xử lý máy chủ)	9
2.2. Công nghệ Frontend (Giao diện người dùng)	10
2.3.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.....	11
2.4. Dịch vụ và API Tích hợp (Third-party Services)	11
2.5. Công cụ phát triển và Quản lý dự án (Tools & IDE).....	12
2.6. Tổng kết chương	12
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	13
1. Phân tích hệ thống.....	13
1.1. Phân tích usecase	14
1.2. Phân tích các actor	14
1.3. Phân tích các kịch bản.....	17

2. Thiết kế hệ thống.....	23
2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	23
2.2. Thiết kế luồng Đặt sân và Thanh toán trực tuyến.....	29
2.3. Thiết kế luồng Tương tác Trợ lý ảo AI.....	30
2.4. Thiết kế giao diện (UI/UX Design)	31
3. Tổng kết	31
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ.....	32
1. Kết quả thực hiện	32
1.1. Phía bên người dùng(User)	32
1.2. Phía bên quản trị viên	43
2. Kịch bản Kiểm thử (Test Cases).....	49
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	52
1. Đánh giá kết quả	52
Tài liệu tham khảo.....	55

Danh mục hình vẽ

Hình 1 Sơ đồ Usecase tổng quát của website	14
Hình 2. Lược đồ ERD	23
Hình 3. Trang đăng kí người dùng.....	32
Hình 4. Trang đăng nhập người dùng	33
Hình 5. Trang lấy lại mật khẩu bằng OTP	34
Hình 6. Giao diện Header ở trang chủ	34
Hình 7. Giao diện sản nổi bật ở trang chủ	35
Hình 8. Giao diện ở cuối trang chủ.....	35
Hình 9. Giao diện tìm kiếm và xem danh sách sản	36
Hình 10. Giao diện tin tức và sự kiện	36
Hình 11. Giao diện tin tức và sự kiện	37
Hình 12. Giao diện khi viết liên hệ - góp ý.....	38
Hình 13. Giao diện khi xem chi tiết sản	39
Hình 14. Giao diện xem mô tả chi tiết sản.....	39
Hình 15. Giao diện xem thông tin đặt sản	40
Hình 16. Giao diện xem giá và hình thức thanh toán	40
Hình 17. Giao diện hóa đơn khi thanh toán thành công	41
Hình 18. Giao diện lịch sử đặt sản.....	41
Hình 19. Giao diện xem thông tin cá nhân	42
Hình 20. Giao diện khi chat với trợ lí ảo	43
Hình 21. Giao diện trang Dashboard(1).....	44
Hình 22. Giao diện trang Dashboard(2).....	44
Hình 24 Giao diện khi thêm 1 sản mới	45
Hình 25. Giao diện quản lí tài khoản người dùng.....	45
Hình 26. Giao diện thêm tài khoản người dùng.....	46
Hình 27. Giao diện Quản lí tin tức, sự kiện	47
Hình 28. Giao diện quản lí mã giảm giá.....	47
Hình 29. Giao diện xem phản hồi khách hàng.....	48
Hình 30. Giao diện quản lí khách đặt sản	48
Hình 31. Giao diện quản lí các danh mục sản	48
Hình 32. Giao diện xem báo cáo thống kê.....	49

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ WEBSITE ĐẶT SÂN BÓNG

1. Tổng quan về đề tài

Sportify là một website trong lĩnh vực quản lý đặt sân thể thao, tôi muốn tạo ra một cộng đồng thể thao sôi động và chuyên nghiệp, nơi mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và tham gia các hoạt động thể thao yêu thích một cách tiện lợi và đáng nhớ.

Đặt sân dễ dàng: Sportify cung cấp hệ thống đặt sân thông minh, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và đặt sân phù hợp với nhu cầu và thời gian của họ. Bằng cách chỉ một vài bước đơn giản, bạn có thể có một sân để thực hiện đam mê thể thao một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Quản lý tin tức và sự kiện chuyên nghiệp: mang lại thông tin các sự kiện được tổ chức từ ban quản lý Sportify và những giải đấu được đăng ký tổ chức từ khách hàng. Website còn cung cấp các tin tức thông báo nổi bật liên quan đến các môn thể thao và hệ thống Sportify. Khi khách hàng xem thông tin ở trang chúng tôi đều tích hợp Voucher giảm giá trực tiếp trong hóa đơn.

Hệ thống được thiết kế với ba nhóm người dùng chính: Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên (Admin). Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm sân bóng, xem chi tiết, trò chuyện với Trợ lý ảo AI (SportAI), xem tin tức sự kiện, phản hồi cho hệ thống và tiến hành đặt lịch thuê sân. Nhân viên phụ trách theo dõi, xác nhận lịch đặt sân và hỗ trợ khách hàng trực tiếp. Quản trị viên có toàn quyền kiểm soát hệ thống, bao gồm quản lý danh sách sân bóng, thống kê doanh thu và quản lý tài khoản của cả nhân viên lẫn khách hàng.

Website được phát triển theo kiến trúc Client-Server hiện đại: Frontend sử dụng HTML, CSS, JavaScript kết hợp với bộ máy giao diện Thymeleaf; Backend được xây dựng mạnh mẽ bằng Java Spring Boot; Cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL được quản lý trực quan thông qua công cụ phpMyAdmin.

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ đặt lịch trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Đặc biệt, đối với lĩnh vực thể thao - nơi mọi người rèn luyện sức khỏe bản thân hàng ngày thì việc đặt sân để tập luyện đã trở thành điều tất yếu. Tuy nhiên, nó vẫn còn nhiều hạn chế như khó khăn trong việc kiểm soát

lịch đặt sân, thông tin khách hàng, doanh thu, quá trình bảo trì, bảo dưỡng sân bãi, từ đó làm tăng nguy cơ sai sót, giảm hiệu quả hoạt động và thiếu khả năng phân tích dữ liệu khách hàng. Xuất phát từ thực tế đó, em quyết định lựa chọn đề tài này với các lý do sau:

- Giúp tất cả mọi người có thể tham gia đặt sân dễ dàng qua các khung giờ linh hoạt, dễ dàng theo dõi các sân bóng, sự kiện phù hợp với nhu cầu của cá nhân và đội của mình
- Truyền cảm hứng các phong trào thể thao qua các sự kiện được tổ chức, thu hút người đọc bởi tích hợp sẵn mã giảm giá.
- Cuối cùng, giúp quản lý sân hạn chế sử dụng giấy bút thủ công và dễ dàng ghi nhận đóng góp khách hàng từ xa.

3. Phạm vi và đối tượng sử dụng

3.1. Phạm vi của đề tài

- Quản lý danh mục và thông tin sân thể thao đa dạng: Sân bóng đá (5 người, 7 người, 11 người), Sân Tennis, Sân Cầu lông,...
- Quản lý tài khoản người dùng với ba vai trò phân quyền rõ ràng: Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên (Admin).
- Tích hợp Trợ lý ảo thông minh (SportAI): Tư vấn tự động, trả lời câu hỏi, tìm kiếm và gợi ý sân bóng trực tiếp cho khách hàng dựa trên ngữ cảnh (địa chỉ, mức giá, loại sân).
- Quy trình đặt lịch thuê sân hoàn chỉnh: Tìm kiếm sân, xem chi tiết và tra cứu lịch trống thực tế, chọn ca chơi, thực hiện thanh toán/đặt cọc (30% tiền sân), và theo dõi lịch sử đặt sân.
- Bảng điều khiển (Dashboard) quản lý toàn diện: Dành cho Admin và Nhân viên để theo dõi, duyệt/hủy lịch đặt sân, quản lý danh sách sân, theo dõi doanh thu và kiểm soát tài khoản người dùng.
- Hệ thống cập nhật tin tức thể thao và thông báo các chương trình khuyến mãi đến khách hàng.

3.2. Đối tượng sử dụng

- User (Khách Hàng) :

+ Khách hàng chưa đăng nhập có thể:

- Xem trang chủ với các sân thể thao nổi bật và tin tức sự kiện.
- Xem danh sách sân theo từng danh mục (Sân bóng 5-7-11 người, Sân Tennis, Cầu lông...).
- Tìm kiếm sân theo tên, lọc theo khu vực và mức giá.
- Xem chi tiết thông tin sân bao gồm: hình ảnh, bảng giá, mô tả và tra cứu bảng lịch trống thực tế.
- Đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống.

+ Khách hàng đã đăng nhập có thêm các chức năng:

- Thực hiện quy trình đặt lịch thuê sân: chọn ngày chơi, chọn ca/giờ còn trống.
- Thanh toán/Đặt cọc trực tuyến (hệ thống yêu cầu cọc trước 30% giá trị ca đặt) với thông tin liên hệ cụ thể.
- Xem lịch sử đặt sân và theo dõi trạng thái đơn đặt (Chờ xác nhận, Đã duyệt, Đã hoàn thành, Đã hủy).
- Đánh giá, nhận xét về chất lượng sân sau khi sử dụng.
- Cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu.

+ Hỗ trợ tương tác với Chatbot AI:

- Sử dụng trợ lý ảo SportAI tích hợp tại góc màn hình để nhận tư vấn tìm sân theo thời gian thực.
- Hỗ trợ giải đáp thông tin đa dạng: hỏi đáp về vị trí, giá cả, luật lệ, phương thức thanh toán.
- Tự động hiển thị các thẻ sân trực quan (hình ảnh, giá thuê, địa chỉ) kèm nút "Chi tiết & Đặt ngay" ngay trong luồng chat khi AI đề xuất sân phù hợp với vị trí, nhu cầu hoặc ngân sách của khách hàng.

- **Nhân viên (Staff):**

- Quản lý và theo dõi lịch đặt sân hàng ngày của cơ sở.

- Cập nhật trạng thái đơn đặt sân (Xác nhận cọc, Hoàn thành ca đá, Hủy ca).
- Hỗ trợ xử lý các sự cố hoặc hỗ trợ khách hàng trực tiếp.

- **Quản trị viên (Admin)**

- Quản lý danh sách sân thể thao: thêm sân mới, chỉnh sửa thông tin (giá cả, hình ảnh, mô tả), tạm khóa hoặc xóa sân.
- Quản lý toàn bộ danh sách đơn đặt sân trên toàn hệ thống.
- Quản lý tài khoản: xem danh sách, cấp quyền (User, Staff, Admin), khóa hoặc xóa tài khoản người dùng/nhân viên.
- Bảng điều khiển (Dashboard) thống kê: xem doanh thu chi tiết, số lượng ca đặt thành công theo từng sân hoặc theo khoảng thời gian.
- Tìm kiếm và lọc dữ liệu quản lý theo nhiều tiêu chí đa dạng.

4. Tổng kết chương

Chương này đã trình bày bức tranh tổng quan về dự án nền tảng đặt sân thể thao trực tuyến Sportify. Thông qua việc xác định rõ lý do chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi hệ thống, dự án đã định hình được các chức năng cốt lõi cần thiết. Đồng thời, việc phân tích chi tiết đối tượng sử dụng thành ba phân quyền rõ ràng (Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên) cùng việc tích hợp Trợ lý ảo thông minh (SportAI) đã làm nổi bật tính ứng dụng thực tiễn của đề tài. Những kết quả phân tích yêu cầu bài toán trong chương này đóng vai trò là nền tảng vững chắc, làm cơ sở định hướng trực tiếp cho việc thiết kế kiến trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai lập trình hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến trúc phần mềm MVC (Model - View - Controller)

- **Model (Mô hình):** Quản lý trạng thái, dữ liệu của ứng dụng và các quy tắc nghiệp vụ (business logic). Nó chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

- **View (Giao diện):** Đảm nhận việc trình bày dữ liệu từ Model ra màn hình để người dùng có thể xem và tương tác.

- **Controller (Bộ điều khiển):** Đóng vai trò cầu nối. Nó tiếp nhận các thao tác của người dùng từ View, gọi các phương thức xử lý tương ứng trong Model, sau đó chọn View thích hợp để hiển thị kết quả trả về.

1.2. Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong Chatbot

Trí tuệ nhân tạo (AI): Là lĩnh vực khoa học máy tính hướng tới việc tạo ra các hệ thống máy móc có khả năng mô phỏng trí tuệ con người, bao gồm khả năng học tập, suy luận và tự sửa lỗi.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP - Natural Language Processing): Là một nhánh của AI tập trung vào sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ của con người.

Chatbot AI (Trợ lý ảo): Ứng dụng lý thuyết NLP kết hợp với các Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models), Chatbot AI có khả năng đọc hiểu ngữ nghĩa của các câu hỏi từ người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó suy luận dựa trên dữ liệu hệ thống được cung cấp (như danh sách sản phẩm, mức giá) để đưa ra câu trả lời tư vấn chính xác và phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp

1.3. Bảo mật thông tin và Phân quyền người dùng (Authentication & Authorization)

Trong các hệ thống quản lý, việc bảo vệ dữ liệu và xác định đúng danh tính người dùng là yêu cầu bắt buộc.

Xác thực (Authentication): Là quá trình kiểm tra và xác nhận danh tính của một cá nhân khi họ cố gắng truy cập vào hệ thống (thường thông qua Tên đăng nhập và Mật khẩu).

Phân quyền (Authorization): Là quá trình xác định quyền hạn của người dùng sau khi đã xác thực thành công. Dựa vào mô hình RBAC (Role-Based Access Control - Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò), hệ thống sẽ cấp quyền giới hạn cho các vai trò khác nhau. Ví dụ: Khách hàng chỉ được phép xem và đặt sân; Nhân viên được duyệt lịch; trong khi Admin có quyền thao tác trên toàn bộ dữ liệu.

1.4. API (Application Programming Interface) và Kiến trúc RESTful

API: Là Giao diện lập trình ứng dụng, đóng vai trò như một cầu nối ngôn ngữ giúp các phần mềm, hệ thống khác nhau có thể giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau một cách bảo mật (Ví dụ: Hệ thống Sportify dùng API để giao tiếp với máy chủ AI của OpenRouter).

RESTful API: Là một tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc API dựa trên giao thức HTTP. RESTful sử dụng các phương thức chuẩn như GET (lấy dữ liệu), POST (tạo dữ liệu mới), PUT (cập nhật) và DELETE (xóa) để thao tác với các tài nguyên trên máy chủ. Trong dự án, hệ thống Chatbot hoạt động trơn tru là nhờ việc gửi và nhận dữ liệu qua chuẩn RESTful API.

2. Công nghệ sử dụng

2.1 Công nghệ Backend (Xử lý máy chủ)

- Ngôn ngữ lập trình **Java:** Ngôn ngữ cốt lõi chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống.

- **Spring Boot Framework:** là một framework phát triển ứng dụng Java dựa trên Spring Framework. Nó cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để xây dựng các ứng dụng Java độc lập, tự chạy (self-contained), và có khả năng triển khai dễ dàng. Spring Boot giảm đáng kể sự phức tạp khi phát triển ứng dụng Spring truyền thống và giúp tăng năng suất phát triển.:

- + Spring Web (Spring MVC): Tiếp nhận và điều hướng các HTTP Requests. Hệ thống kết hợp giữa việc trả về các View HTML (sử dụng @Controller) cho các

trang web truyền thống, và xây dựng các RESTful API (sử dụng @RestController) có định dạng JSON để phục vụ cho các module bất đồng bộ như phân hệ Chatbot AI và Cổng thanh toán..

+ Spring Data JPA & Hibernate: Áp dụng kỹ thuật ORM (Object-Relational Mapping). Thay vì viết các câu lệnh truy vấn SQL truyền thống dễ sinh lỗi, Spring Data JPA cho phép ánh xạ các bảng trong MySQL thành các Thực thể (Entity Class) trong Java. Các thao tác Thêm, Sửa, Xóa được thực hiện qua các interface JpaRepository, cùng với ngôn ngữ JPQL để xử lý các câu truy vấn phức tạp (ví dụ: tìm kiếm sản phẩm theo thời gian thực)..

+ Spring Security: là một module mạnh mẽ của Spring Framework, chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật toàn diện cho các ứng dụng Java. Nó hỗ trợ các chức năng bảo mật như xác thực (authentication), phân quyền (authorization), và bảo vệ chống lại các mối đe dọa phổ biến.

-> Để xử lý đăng nhập, phân quyền (User/Staff/Admin) và mã hóa mật khẩu (BCrypt).

+ Spring Mail: Tích hợp dịch vụ gửi Email tự động (SMTP Gmail) để thông báo/xác nhận thông tin đặt sản phẩm cho khách hàng.

2.2. Công nghệ Frontend (Giao diện người dùng)

Phân hệ Frontend của dự án được thiết kế theo tiêu chí UI/UX thân thiện, Responsive (tương thích đa màn hình) và tối ưu hóa tốc độ tải trang nhờ sự kết hợp của các công nghệ sau:

2.2.1. HTML5:

Sử dụng các thẻ ngữ nghĩa như <header>, <nav>, <section>, <footer> để thiết lập bộ khung cấu trúc dữ liệu của toàn bộ website. Điều này không chỉ giúp mã nguồn rõ ràng mà còn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho nền tảng đặt sản phẩm.

2.2.2. Tùy biến giao diện với CSS3 và CSS Framework:

Ứng dụng CSS3 để tùy chỉnh các phong cách thiết kế, tạo các hiệu ứng chuyển động (animations) mềm mại khi tương tác với nút bấm hoặc hộp thoại Chatbot.

Hệ thống sử dụng kết hợp Grid Layout và Flexbox cùng kỹ thuật Media Queries để đảm bảo giao diện hiển thị hoàn hảo trên cả màn hình máy tính (Desktop) lẫn thiết bị di động (Mobile).

2.2.3. JavaScript (Phiên bản ES6+):

Xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ ở phía client. Đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phân hệ Chatbot AI (SportAI). Cụ thể, JavaScript sử dụng Fetch API (AJAX) để gửi câu hỏi của khách hàng xuống Backend và nhận lại phản hồi theo thời gian thực (Real-time) mà không cần phải tải lại trang (reload page). Đồng thời, thao tác trực tiếp với DOM để vẽ các "thẻ sân bóng" (Field Cards) ngay bên trong luồng tin nhắn chat.

2.2.4. Thymeleaf Template Engine:

Điểm khác biệt của dự án so với các ứng dụng Single Page Application (React/Angular) là việc sử dụng Thymeleaf làm Server-side rendering (kết xuất phía máy chủ). Thymeleaf tích hợp hoàn hảo với Spring Boot, cho phép:

- + Phân tách cấu trúc giao diện thành các mảnh nhỏ (Fragments) như Header, Footer, Menu, Chatbox để dễ dàng tái sử dụng.
- + Gắn (binding) trực tiếp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên các thẻ HTML thông qua các cú pháp như `th:text`, `th:each` một cách an toàn, hạn chế tối đa các cuộc tấn công XSS.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, chịu trách nhiệm lưu trữ an toàn và lâu dài mọi dữ liệu của ứng dụng (người dùng, danh mục sân, đơn đặt cược, hóa đơn).

2.4. Dịch vụ và API Tích hợp (Third-party Services)

- **OpenRouter API (AI LLM):** Nền tảng phân phối các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hệ thống gọi API của OpenRouter để nhúng các mô hình AI tiên tiến (như Google Gemini Flash, Meta LLaMA) vào Chatbot SportAI, biến nó thành trợ lý ảo thông minh biết đọc hiểu và tư vấn sân bóng.

- **VNPAY API:** Cổng thanh toán điện tử nội địa được tích hợp trực tiếp để xử lý giao dịch tiền sân của khách hàng một cách an toàn và tự động.

2.5. Công cụ phát triển và Quản lý dự án (Tools & IDE)

2.5.1. Visual Studio Code (VS Code):

Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính được dùng để viết code, chạy và gỡ lỗi (debug) toàn bộ dự án Spring Boot thông qua Spring Boot Dashboard.

2.5.2. Apache Maven:

Công cụ tự động hóa quy trình dịch và quản lý thư viện (dependencies) của dự án Java.

2.5.3. XAMPP (phpMyAdmin):

Công cụ khởi tạo máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL cục bộ và quản trị dữ liệu trực quan qua giao diện web.

2.5.4. Postman:

Công cụ dùng để test và kiểm tra các đường dẫn RESTful API (đặc biệt là API của Chatbot AI) trong quá trình phát triển Backend.

2.6. Tổng kết chương

Chương này đã trình bày và phân tích chi tiết các nền tảng lý thuyết cũng như bộ công cụ công nghệ được áp dụng trực tiếp trong dự án Sportify. Từ việc làm rõ mô hình kiến trúc mạng Client-Server, kiến trúc phần mềm MVC, đến việc định hướng lựa chọn các công nghệ tối ưu như: nhóm ngôn ngữ Frontend (HTML/CSS/JS kết hợp Thymeleaf) để xây dựng giao diện tương tác; nền tảng Backend Java Spring Boot mạnh mẽ và cơ sở dữ liệu MySQL để xử lý nghiệp vụ phức tạp. Đặc biệt, chương cũng đã phác thảo giải pháp tích hợp AI Chatbot thông qua OpenRouter API và các tiêu chuẩn bảo mật hệ thống. Đây chính là tiền đề kỹ thuật vững chắc để dự án tiến vào giai đoạn tiếp theo: Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và triển khai xây dựng hệ thống trong thực tế.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Phân tích hệ thống

Qua khảo sát yêu cầu chúng em nhận thấy hệ thống gồm những chức năng chính như sau:

Đối với quản trị viên(Admin):

- Thông kê: xem được các thống kê doanh thu, thống kê khách hàng.
- Phân quyền: có thể phân quyền cho các tài khoản khác nhau gồm (thành viên, nhân viên nội bộ hoặc quản trị viên).
- Quản lý user: quản lý tất cả các account hoạt động trên trang web gồm các thông tin như (tên đăng nhập, mật khẩu, Họ và tên, email, hình ảnh, số điện thoại). Ngoài ra có thể thêm, sửa các user.
- Kế thừa toàn bộ quyền của các tài khoản khác.
- Đăng nhập chung trang người dùng.

Đối với nhân viên(Staff):

- Quản lý mã giảm giá: hiển thị tất cả mã và lọc theo hạn sử dụng. Thao tác tìm kiếm thêm, xóa, sửa mã giảm giá.
- Quản lý môn thể thao: xem tất cả các môn thể thao và tìm kiếm theo tên.
- Quản lý sự kiện: hiển thị tất cả các sự kiện. Chức năng: tìm kiếm, thêm, xóa, sửa sự kiện
- Quản lý đặt sân: Tìm kiếm, xác nhận đặt sân, huỷ đơn hàng

Đối với khách hàng viếng thăm:

Xem các trang của website:

- Trang chủ
- Sân: chi tiết sân
- Đội
- Tin tức: chi tiết tin tức
- Cửa hàng: sản phẩm, chi tiết sản phẩm
- Về chúng tôi
- Liên hệ
- Đăng nhập, đăng ký

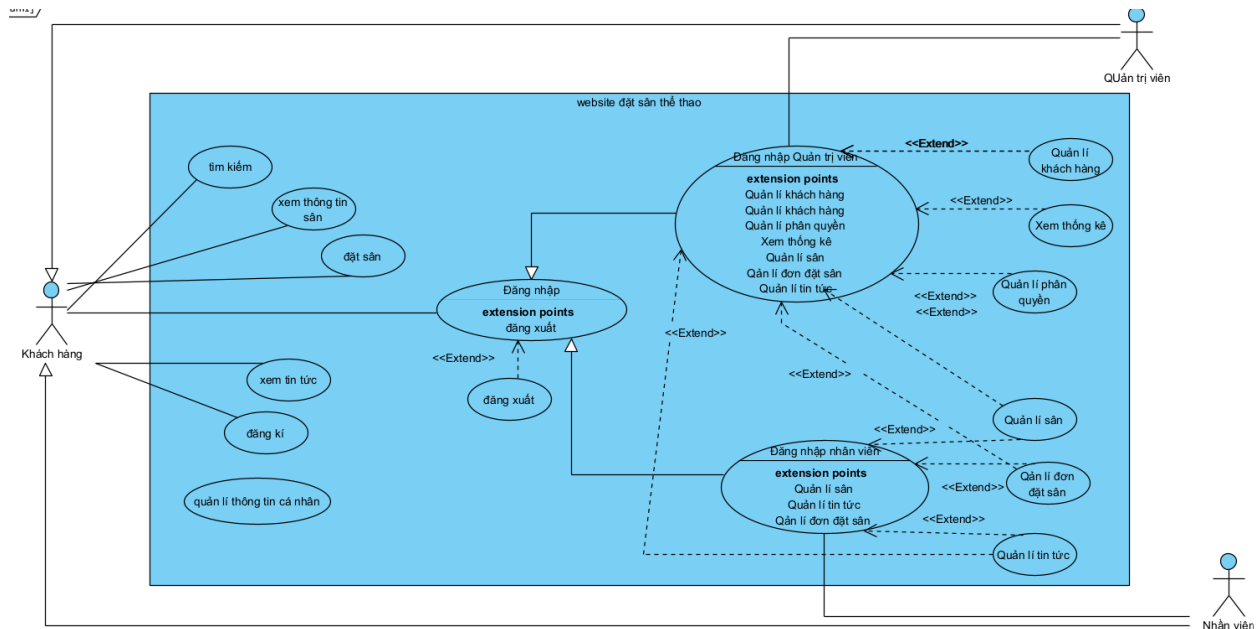
Đối với khách hàng thành viên(User):

Xem các trang của website:

- Trang chủ
- Sân: chi tiết sân, đặt sân, thanh toán đặt sân
- Đội: tham gia đội

- Tin tức: chi tiết tin tức
- Cửa hàng: sản phẩm, chi tiết sản phẩm
- Về chúng tôi
- Liên hệ
- Đăng nhập, đăng ký

1.1. Phân tích usecase



Hình 1 Sơ đồ Usecase tổng quát của website

1.2. Phân tích các actor

Actor	Chức năng/màn hình được phép sử dụng	Mô tả
Khách	Xem danh sách sản phẩm/tin tức	Khách hàng có thể xem danh sách của các sản phẩm được bày bán trên trang sản phẩm/ sản phẩm/ tin tức / đội
	Tìm kiếm	Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin sản phẩm ở trên menu hoặc tìm kiếm nâng cao bên trái màn hình

	Đăng ký	Để có thể mua hàng, khách hàng có thể đăng ký để tạo tài khoản mua hàng.
--	---------	--

Actor	Chức năng/màn hình được phép sử dụng	Mô tả
Người dùng (Bắt buộc phải đăng nhập để sử dụng chức năng)	Các chức năng của người dùng	Người dùng có tất cả đặc quyền của khách có được
	Đặt sản	Người dùng có thể đặt sản và các hình thức thanh toán
	Quản lý Profile	Người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình ở chức năng này.

Actor	Chức năng/màn hình được phép sử dụng	Mô tả
Nhân viên	Các chức năng của Nhân viên	Nhân viên có thể sử dụng đủ tất cả đặc quyền của khách hàng
	Quản lý sản phẩm	Nhân viên có thể xem thông tin chi tiết sản phẩm, thêm mới, cập nhật hoặc xóa sản phẩm
	Quản lý loại sản/ tin tức	Chức năng này giúp nhân viên quản lý thông tin loại sản phẩm, xem thống kê sản phẩm theo loại còn trong kho, thêm, sửa, xóa loại sản phẩm
	Quản lý sản	Nhân viên có thể xem thông tin chi tiết sản, thêm mới, cập nhật sản
	Quản lý hoá đơn	Nhân viên có thể xem thông tin hoá đơn và chi tiết hoá đơn

Actor	Chức năng/màn hình được phép sử dụng	Mô tả
Quản trị viên (Bắt buộc phải đăng nhập để sử dụng chức năng)	Tất cả chức năng của hệ thống	Quản trị viên là người điều hành trang web nên có thể sử dụng tất cả các chức năng của hệ thống
	Quản lý Khách hàng	Chỉ có quản trị viên mới có thể xem thông tin khách hàng, thêm sửa xóa khách hàng.
	Xem thống kê	Thống kê gồm các màn hình thống kê doanh thu theo: tháng, loại sản phẩm, thương hiệu, tháng và khách hàng

	Phân quyền	Quản trị viên cấp các quyền cho các tài khoản tồn tại trong hệ thống gồm: Customer(Quyền khách hàng), Staff(Quyền nhân viên) và Director(Quyền quản trị viên). Mỗi quyền sẽ được sử dụng chức năng khác nhau
--	------------	--

1.3. Phân tích các kịch bản

1.3.1. USE CASE: ĐĂNG NHẬP

Actor: Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên.

- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã truy cập vào trang Đăng nhập của hệ thống.
- **Kịch bản chính (Main Flow):**
 1. Người dùng nhập tên tài khoản (Username/Email) và Mật khẩu vào form đăng nhập.
 2. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập".
 3. Hệ thống gửi dữ liệu lên Server và tiến hành mã hóa mật khẩu, đối chiếu với cơ sở dữ liệu.
 4. Hệ thống xác nhận thông tin hợp lệ và kiểm tra phân quyền (Role) của tài khoản.
 5. Hệ thống điều hướng người dùng:
 - Nếu là Khách hàng: Chuyển hướng về Trang chủ.
 - Nếu là Nhân viên/Admin: Chuyển hướng vào trang Bảng điều khiển (Dashboard) tương ứng.
- **Kịch bản ngoại lệ:**
 1. Sai thông tin: Nếu tài khoản hoặc mật khẩu không khớp, hệ thống từ chối đăng nhập, giữ nguyên trang hiện tại và hiển thị thông báo lỗi: *"Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác"*.

2. Tài khoản bị khóa: Nếu tài khoản đang trong trạng thái bị Admin vô hiệu hóa, hệ thống hiển thị thông báo *"Tài khoản của bạn đã bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên"*.

3. Bỏ trống dữ liệu: Nếu người dùng không nhập đủ tài khoản hoặc mật khẩu, hệ thống chặn gửi dữ liệu và báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ.

1.3.2. USE CASE: TÌM KIẾM VÀ XEM THÔNG TIN SÂN

Actor: Khách hàng (Bao gồm cả khách vãng lai).

- **Tiền điều kiện:** Người dùng đang ở Trang chủ hoặc trang Danh sách sân.
- **Kịch bản chính (Main Flow):**
 1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (Tên sân, Khu vực, Mức giá) vào thanh tìm kiếm HOẶC chat trực tiếp với Trợ lý ảo SportAI.
 2. Hệ thống (hoặc AI) phân tích từ khóa/ngữ nghĩa và truy vấn cơ sở dữ liệu để lọc ra các sân thỏa mãn điều kiện.
 3. Hệ thống hiển thị danh sách các thẻ sân bóng kết quả.
 4. Người dùng click vào một sân cụ thể để xem chi tiết.
 5. Hệ thống điều hướng sang trang Chi tiết sân, hiển thị đầy đủ: Hình ảnh, Mô tả, Giá thuê và Bảng lịch ca trống hiện tại.
- **Kịch bản ngoại lệ**
 - Không tìm thấy kết quả: Nếu từ khóa hoặc yêu cầu chat không khớp với bất kỳ sân nào trong hệ thống, hệ thống (hoặc AI) sẽ trả về thông báo: *"Rất tiếc, không tìm thấy sân phù hợp với yêu cầu của bạn"* và gợi ý một số sân nổi bật khác.

1.3.3. USE CASE: ĐẶT SÂN

- **Actor:** Khách hàng.
- **Tiền điều kiện:** Khách hàng đã Đăng nhập thành công và đang ở trang Chi tiết của một sân cụ thể.

- **Kịch bản chính (Main Flow):**

1. Khách hàng quan sát Bảng lịch trống của sân, chọn Ngày và Ca chơi mong muốn (các ca chưa bị đặt).
2. Khách hàng nhấn nút "Đặt sân ngay".
3. Hệ thống hiển thị form điền thông tin (Tên người đặt, Số điện thoại, Ghi chú) và tính toán hiển thị số tiền cần Cọc (30% tổng giá trị ca).
4. Khách hàng xác nhận và chọn phương thức Thanh toán trực tuyến (VNPAY/Cổng thanh toán).
5. Hệ thống chuyển hướng sang giao diện Cổng thanh toán.
6. Khách hàng quét mã QR hoặc nhập thẻ ngân hàng thanh toán thành công.
7. Hệ thống nhận thông báo giao dịch thành công, tạo Đơn đặt sân, lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Đã xác nhận cọc" và cập nhật lịch của ca đó thành "Đã được đặt".
8. Khách hàng nhận được thông báo đặt sân thành công (và Email xác nhận).

- **Kịch bản ngoại lệ:**

1. Trùng ca đặt: Nếu trong lúc khách hàng đang thao tác thanh toán mà có người khác đã đặt và thanh toán xong ca đó trước, hệ thống sẽ chặn giao dịch, báo lỗi "*Ca này vừa được người khác đặt*" và yêu cầu khách hàng chọn ca khác.

2. Khách hàng hủy thanh toán: Nếu khách hàng tắt ngang giao diện cổng thanh toán (hoặc thẻ hết tiền), hệ thống ghi nhận giao dịch thất bại, chuyển trạng thái đơn đặt thành "Đã hủy" và giải phóng lại ca trống đó lên hệ thống.

3. Chưa đăng nhập: Nếu khách hàng bấm "Đặt sân" nhưng chưa đăng nhập, hệ thống lập tức lưu lại đường dẫn sân hiện tại và điều hướng khách sang trang Đăng nhập/Đăng ký.

1.3.4. USE CASE: QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT SÂN

- **Actor:** Nhân viên, Quản trị viên (Admin).
- **Tiền điều kiện:** Nhân viên/Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Kịch bản chính (Main Flow):**
 1. Nhân viên truy cập vào mục "Quản lý Đơn đặt sân" trên Dashboard.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ các đơn đặt sân được sắp xếp theo thời gian mới nhất (gồm Mã đơn, Tên khách, Sân, Ca, Trạng thái).
 3. Nhân viên click vào một Đơn đặt sân cụ thể để xem chi tiết (Số tiền đã cọc, Thông tin liên lạc khách).
 4. Sau khi khách hàng đến đá xong và thanh toán 70% tiền còn lại, Nhân viên bấm cập nhật trạng thái đơn thành "Hoàn thành".
 5. Hệ thống lưu trạng thái mới vào cơ sở dữ liệu và kết toán doanh thu.
- **Kịch bản ngoại lệ:**
 1. Khách hủy đặt sân : Nếu đến giờ đá nhưng khách không xuất hiện và không liên lạc được, Nhân viên chuyển trạng thái đơn thành "Khách vắng mặt / Hủy ca". Hệ thống ghi nhận giữ lại 30% tiền cọc của khách vào doanh thu bồi thường.
 2. Hủy ca do thời tiết/sự cố sân: Nếu sân gặp sự cố (mưa bão ngập sân, cúp điện), Nhân viên đổi trạng thái đơn thành "Hủy do sự cố", hệ thống tiến hành quy trình hoàn 100% tiền cọc lại cho khách hàng và nhà ca trống ra khỏi lịch (nếu cần).

1.3.5. USECASE: QUẢN LÝ SÂN (Thêm/Sửa/Xóa sân)

- **Actor:** Quản trị viên (Admin), Nhân viên (Staff - tùy phân quyền).
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập với quyền Admin hoặc Staff và truy cập vào module "Quản lý sân".
- **Kịch bản chính (Main Flow):**
 1. Admin nhấn nút "Thêm sân mới".

2. Hệ thống hiển thị Form điền thông tin (Tên sân, Loại sân, Mô tả, Giá tiền, Hình ảnh đại diện).
3. Admin điền đầy đủ thông tin hợp lệ, tải ảnh lên và nhấn "Lưu".
4. Hệ thống nhận file ảnh, lưu thông tin vào bảng Field trong cơ sở dữ liệu và hiển thị sân mới ra danh sách.

- **Kịch bản ngoại lệ:**

1. Bỏ trống thông tin bắt buộc: Nếu Admin quên nhập Giá tiền hoặc Tên sân, hệ thống highlight đỏ các ô bị thiếu và yêu cầu điền đầy đủ.
2. Xóa sân đang có khách đặt: Nếu Admin nhấn "Xóa" một sân đang có người đặt lịch chưa đá, hệ thống sẽ cảnh báo không cho phép xóa vĩnh viễn (ràng buộc khóa ngoại). Thay vào đó, hệ thống đề xuất chuyển trạng thái sân thành "Tạm ngưng hoạt động" để ẩn khỏi người dùng nhưng giữ lại dữ liệu lịch sử.

1.3.6. USE CASE: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ PHÂN QUYỀN

- **Actor:** Quản trị viên (Admin).
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập quyền Admin và truy cập module "Quản lý khách hàng/Phân quyền".
- **Kịch bản chính (Main Flow):**
 1. Admin xem danh sách toàn bộ tài khoản trong hệ thống. Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm theo Email/SĐT.
 2. Admin chọn một tài khoản Khách hàng thông thường và cấp quyền (Assign Role) thành "Nhân viên".
 3. Hệ thống cập nhật bảng Phân quyền (Roles) trong cơ sở dữ liệu. Lần đăng nhập tiếp theo, người dùng đó sẽ có giao diện Dashboard của Nhân viên.

1.3.7. USE CASE: XEM THỐNG KÊ DOANH THU

- **Actor:** Quản trị viên (Admin).

- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập quyền Admin và truy cập module "Xem thống kê".
- **Kịch bản chính (Main Flow):**
 1. Hệ thống mặc định tự động tổng hợp dữ liệu từ các đơn đặt sân có trạng thái "Đã hoàn thành".
 2. Hệ thống hiển thị các thẻ thông tin (Tổng doanh thu trong ngày/tháng, Số ca đã đá).
 3. Admin sử dụng bộ lọc (Filter) chọn khoảng thời gian "Từ ngày - Đến ngày" hoặc chọn thống kê theo "Loại sân" (Sân 5, Sân 7).
 4. Hệ thống vẽ lại Biểu đồ (Chart) trực quan và bảng số liệu tương ứng.
- **Kịch bản ngoại lệ (Exception Flow):**
 - Không có dữ liệu: Nếu khoảng thời gian Admin chọn không có bất kỳ ca đặt nào (do nghỉ dịch, sửa chữa), hệ thống vẽ biểu đồ rỗng và hiện dòng chữ "*Không có dữ liệu giao dịch trong khoảng thời gian này*".

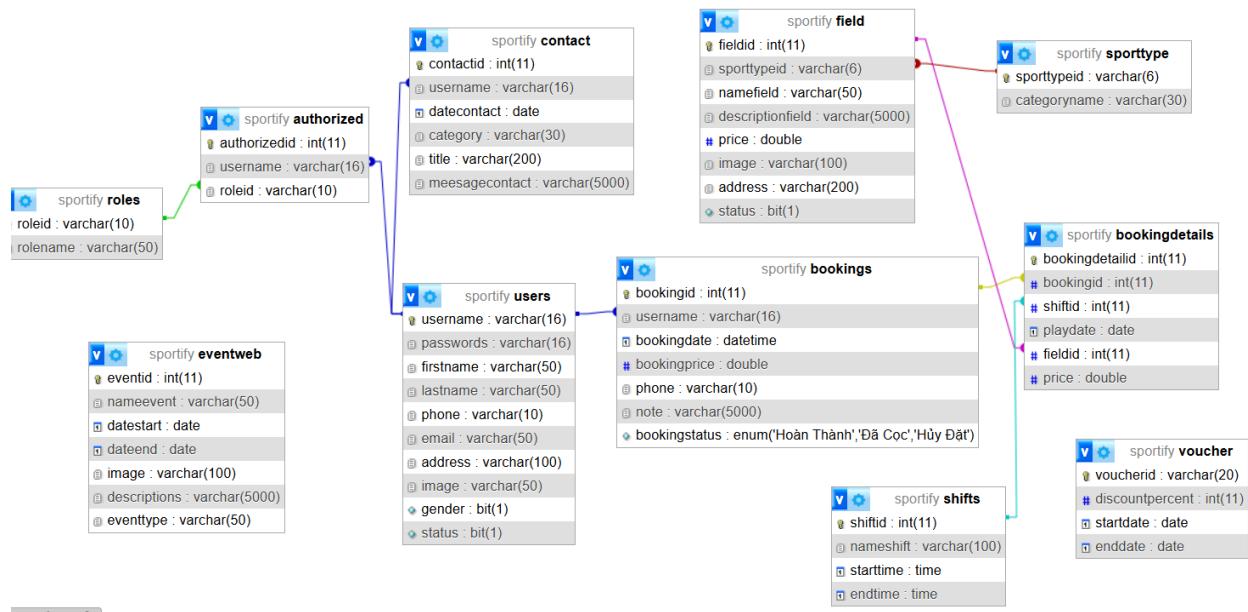
1.3.8. USE CASE: QUẢN LÝ TIN TỨC

- **Actor:** Quản trị viên (Admin), Nhân viên (Staff).
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập quyền Admin/Staff và vào trang Quản lý Tin tức.
- **Kịch bản chính (Main Flow):**
 1. Admin/Staff nhấn "Viết bài mới".
 2. Khung soạn thảo văn bản (Rich Text Editor) hiện lên. Admin nhập Tiêu đề, Nội dung (khuyến mãi, giải đấu), tải lên Ảnh bìa.
 3. Nhấn "Đăng bài". Hệ thống lưu bài viết vào cơ sở dữ liệu và hiển thị ngay lập tức lên trang chủ phần "Tin tức" cho khách hàng xem.
- **Kịch bản ngoại lệ:**

- Lỗi kích thước ảnh: Nếu ảnh bìa tải lên quá nặng (> 5MB), hệ thống từ chối upload và thông báo "*Vui lòng chọn ảnh có kích thước dưới 5MB*".

2. Thiết kế hệ thống

2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2. Lược đồ ERD

2.1.1. Bảng roles

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	roleId	Varchar (10)	Khóa chính	
2	roleName	Varchar (50)	Unique	Tài khoản

2.1.2 Bảng authorized:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	authorizedid	Int	Khóa chính, Identity	
2	username	varchar(16)	Khóa ngoại	Khoá ngoại của bảng authorized liên kết đến khoá chính bảng users
3	roleid	Varchar (10)	Khóa ngoại	Khoá ngoại của bảng authorized liên kết đến khoá chính bảng role

2.1.3 Bảng Users:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	username	Varchar(16)	Khóa chính	Tên tài khoản
2	passwords	varchar(16)	Not null	Mật khẩu
3	firstname	Varchar (50)	Not null	Tên người dùng
4	lastname	Varchar (50)	Not null	Họ người dùng

5	phone	Varchar(10)	Not null	Số điện thoại
6	email	Varchar(50)	Null	Mail người dùng
7	address	Varchar(100)	Null	Địa chỉ
8	image	Varchar(50)	Null	Hình avatar
9	gender	Bit	Not null	Giới tính
10	status	Bit	Not null	Trạng thái tài khoản

2.1.4 Bảng contact:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<u>contactid</u>	Int	Khóa chính, Identity	Mã phiếu liên hệ
2	username	Varchar (16)	Khóa ngoại	Liên kết với bảng users
3	datecontact	Date	Not Null	Ngày gửi liên hệ
4	category	Varchar(30)	Not Null	Loại liên hệ
5	Title	Varchar(200)	Not Null	Tiêu đề liên hệ
6	messagecontact	Varchar(5000)	Not Null	Nội dung liên hệ

2.1.5. Bảng Sporttype

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	sporttypeid	Varchar (6)	Khóa chính	Mã môn thể thao
2	categoryname	Varchar (30)	Not Null	Tên môn thể thao

2.1.6. Bảng field:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	fieldid	Int	Khóa chính, Identity	Mã sân
2	sporttypeid	Varchar(6)	Khóa ngoại	Mã môn thể thao
3	namefield	Varchar(50)	Not Null	Tên sân
4	descriptionfield	Varchar(5000)		Mô tả sân
5	price	Double	Not Null	Giá sân
6	image	Varchar(100)		Hình ảnh sân
7	address	Varchar(200)	Not Null	Địa chỉ sân

8	status	Bit	Not Null	Trạng thái sân
---	--------	-----	----------	----------------

2.1.7. Bảng shift

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	shiftid	Int	Khóa chính, Identity	Mã ca
2	nameshift	Varchar(100)	Not Null	Tên ca
3	starttime	Time	Not Null	Giờ bắt đầu
4	endtime	Time	Not Null	Giờ kết thúc

2.1.8. Bảng Bookings

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	bookingid	Int	Khóa chính, Identity	Mã phiếu đặt sân
2	username	Varchar(16)	Khóa ngoại	Liên kết đến bảng uses
3	bookingdate	DateTime	Not Null	Ngày giờ đặt sân
4	bookingprice	Double	Not Null	Lưu thành tiền
5	phone	Varchar(10)	Not Null	Số điện thoại đặt sân

6	Note	Varchar(5000)	Null	Ghi chú thông tin
7	bookingstatus	Enum	Not Null	Trạng thái đặt sân

2.1.9 Bảng bookingdetails:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	bookingdetailid	Int	Khóa chính, Identity	Mã chi tiết phiếu đặt
2	bookingid	Int	Khóa ngoại	Liên kết đến bảng bookings
3	shiftid	Int	Khóa ngoại	Liên kết đến bảng shifts
4	playdate	Date	Not Null	Ngày nhận sân
5	fieldid	Int	Khóa ngoại	Liên kết đến bảng field
6	price	Double	Not Null	Giá sân

2.1.10. Bảng eventweb:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	eventid	Int	Khóa chính, Identity	Mã sự kiện
2	nameevent	Varchar(50)	Not Null	Tên sự kiện

3	datestart	Date	Not Null	Ngày bắt đầu
4	dateend	Date	Not Null	Ngày kết thúc
5	image	Varchar(100)	Null	Hình sự kiện
6	descriptions	Varchar(5000)	Null	Mô tả sự kiện
7	eventtype	Varchar(50)	Null	Loại sự kiện

2.1.11 Bảng voucher:

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	voucherid	Varchar(20)	Khóa chính	Mã giảm giá
2	discountpercent	Int	Not Null	Phần trăm giảm giá
3	startdate	Date	Not Null	Ngày bắt đầu áp dụng
4	enddate	Date	Not Null	Ngày kết thúc áp dụng

2.2. Thiết kế luồng Đặt sân và Thanh toán trực tuyến

1. Khách hàng chọn Sân, Ngày đá và Ca đá trên giao diện Frontend.
2. Frontend gửi yêu cầu đặt lịch (Booking Request) xuống Backend (Spring Boot).

3. Backend kiểm tra Database:

- Nếu ca đá đã bị người khác đặt trước: Trả về thông báo lỗi (Hủy luồng).
 - Nếu ca đá hợp lệ: Backend tạo một hóa đơn tạm thời (trạng thái Pending) và gọi API sang Cổng thanh toán (VNPAY) yêu cầu thanh toán 30% tiền cọc.
4. Cổng thanh toán trả về một đường link (URL) thanh toán. Backend gửi link này cho Frontend.
 5. Khách hàng thực hiện quét mã QR/nhập thẻ trên trang của VNPAY.
 6. VNPAY xử lý thành công, gửi tín hiệu (Webhook/Callback) về lại cho Backend.
 7. Backend cập nhật trạng thái đơn đặt sân thành "Đã xác nhận cọc" và trả kết quả thành công lên màn hình cho Khách hàng.

2.3. Thiết kế luồng Tương tác Trợ lý ảo AI

1. Khách hàng nhập câu hỏi (VD: "Tìm sân bóng quận 12 giá rẻ") vào Chatbox.
2. Giao diện sử dụng AJAX gửi đoạn text dạng JSON xuống ChatbotRestController.
3. Trình điều khiển (Controller) lấy Lịch sử chat từ Session và truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy Danh sách các sân bóng hiện có.
4. Controller chuyển toàn bộ dữ liệu cho GeminiAiService. Tại đây, dữ liệu được "đóng gói" (Prompt Engineering) với các quy tắc khắt khe để tạo thành một Lệnh hệ thống (System Prompt).
5. Spring Boot gửi HTTP POST Request mang theo Prompt này sang máy chủ của OpenRouter API.
6. Nếu OpenRouter phản hồi lỗi 429 (Quá tải), hệ thống kích hoạt luồng **Fallback**, tự động chuyển sang gọi mô hình AI dự phòng (ví dụ từ Gemini sang LLaMA).

7. Khi nhận được kết quả text từ AI (có chứa mã lệnh [SHOW_FIELDS: ID]), Backend sẽ bóc tách chuỗi, tìm ra các ID sân, truy xuất thông tin ảnh/giá của các sân đó và đóng gói thành đối tượng ChatResponse.
8. Frontend nhận JSON trả về, vẽ đoạn văn bản chat ra màn hình và tự động sinh ra các "Thẻ sân bóng" kèm nút Đặt sân trực quan.

2.4. Thiết kế giao diện (UI/UX Design)

Thiết kế giao diện của Sportify được định hướng theo phong cách hiện đại, thân thiện, lấy người dùng làm trung tâm (User-Centric) và đảm bảo tính tương thích trên mọi thiết bị di động (Responsive Web Design).

- **Màu sắc chủ đạo:** Sử dụng tông màu Xanh lá (tượng trưng cho sân cỏ, thể thao, năng động) kết hợp với nền trắng/xám để làm nổi bật các thẻ thông tin sân.
- **Tính khả dụng (Usability):** Các nút bấm chức năng quan trọng (Call to Action) như "Đặt sân ngay", "Thanh toán" được thiết kế to, rõ ràng.

3. Tổng kết

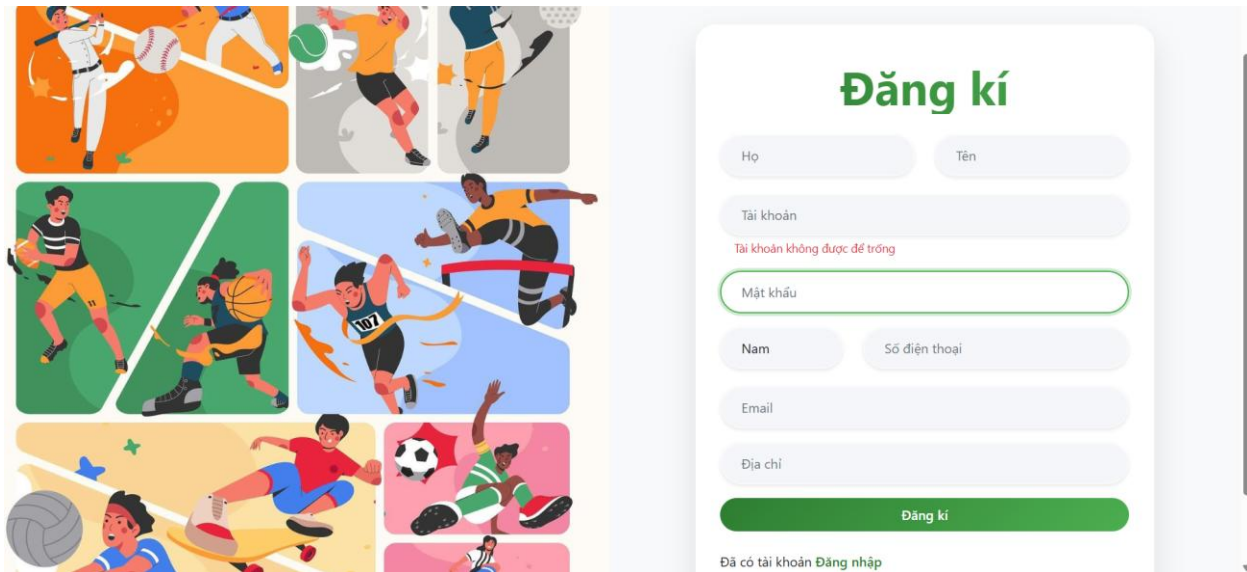
Chương này đã trình bày chi tiết toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế cho nền tảng Sportify. Từ việc xác định rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng, hệ thống đã xây dựng nên các kịch bản Use Case đặc tả chặt chẽ vai trò của từng nhóm người dùng (Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên). Bên cạnh đó, việc thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, phác thảo giao diện UI/UX, và đặc biệt là việc làm rõ luồng xử lý thông minh của Chatbot AI cùng quy trình thanh toán trực tuyến đã tạo nên một bộ khung logic hoàn chỉnh. Toàn bộ các bản thiết kế trong chương này chính là tài liệu kỹ thuật cốt lõi, làm kim chỉ nam trực tiếp cho giai đoạn lập trình (Coding) và kiểm thử (Testing) hệ thống ở các bước tiếp theo.

CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

1. Kết quả thực hiện

1.1. Phía bên người dùng(User)

1.1.1. Đăng kí



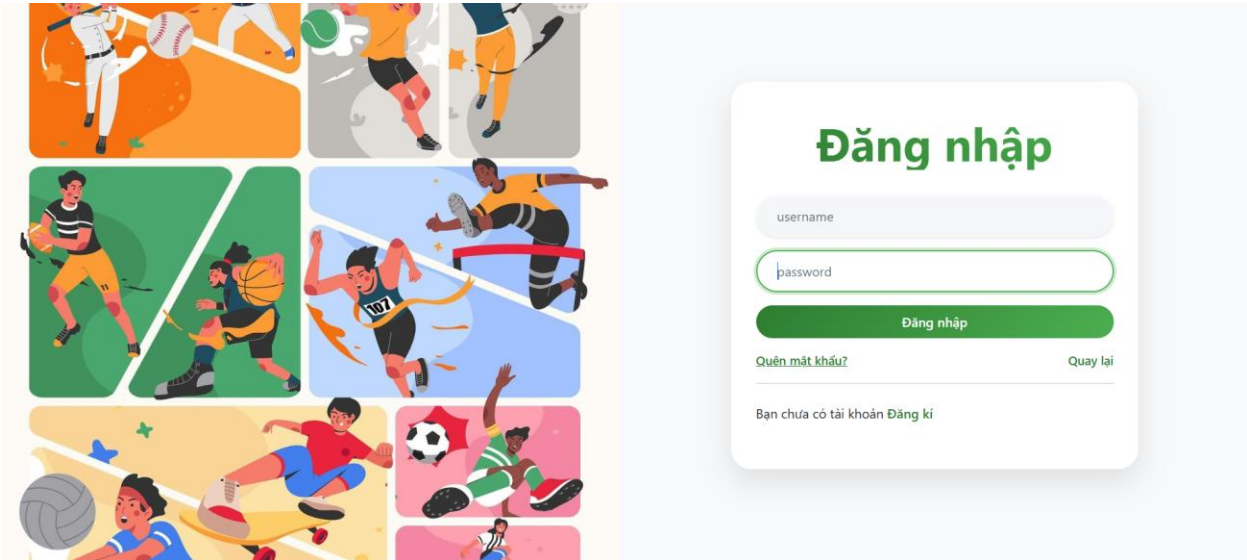
The image displays a user registration interface. On the left, there is a 3x3 grid of colorful illustrations depicting various sports: baseball, basketball, soccer, tennis, badminton, and others. On the right, a white registration form is shown. The form has a green title 'Đăng kí'. It contains several input fields: 'Họ' (Last Name), 'Tên' (First Name), 'Tài khoản' (Username), 'Mật khẩu' (Password), 'Nam' (Gender), 'Số điện thoại' (Phone Number), 'Email', and 'Địa chỉ' (Address). A green button labeled 'Đăng kí' is positioned below the form. A red error message 'Tài khoản không được để trống' (Username cannot be empty) is displayed next to the 'Tài khoản' field. At the bottom right of the form, there is a link that says 'Đã có tài khoản Đăng nhập' (Already have an account? Log in).

Hình 3. Trang đăng kí người dùng

- Bước 1: Người dùng chọn vào “Đăng ký” từ trang chủ.
- Bước 2: Người dùng chọn vào phần “Đăng Ký”.
- Bước 3: Người dùng nhập vào các thông tin như “Tên đăng nhập”, “Họ Và Tên”, “Email”, “Số điện thoại”, “Giới tính”.
- Bước 4: Nhấn vào nút để tiến hành đăng ký tài khoản
 - + Hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản người dùng đăng kí có tồn tại chưa:
 - + Nếu đã tồn tại, hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Tài khoản đã tồn tại”

- + Nếu đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Đăng ký tài khoản thành công”

1.1.2 Đăng nhập

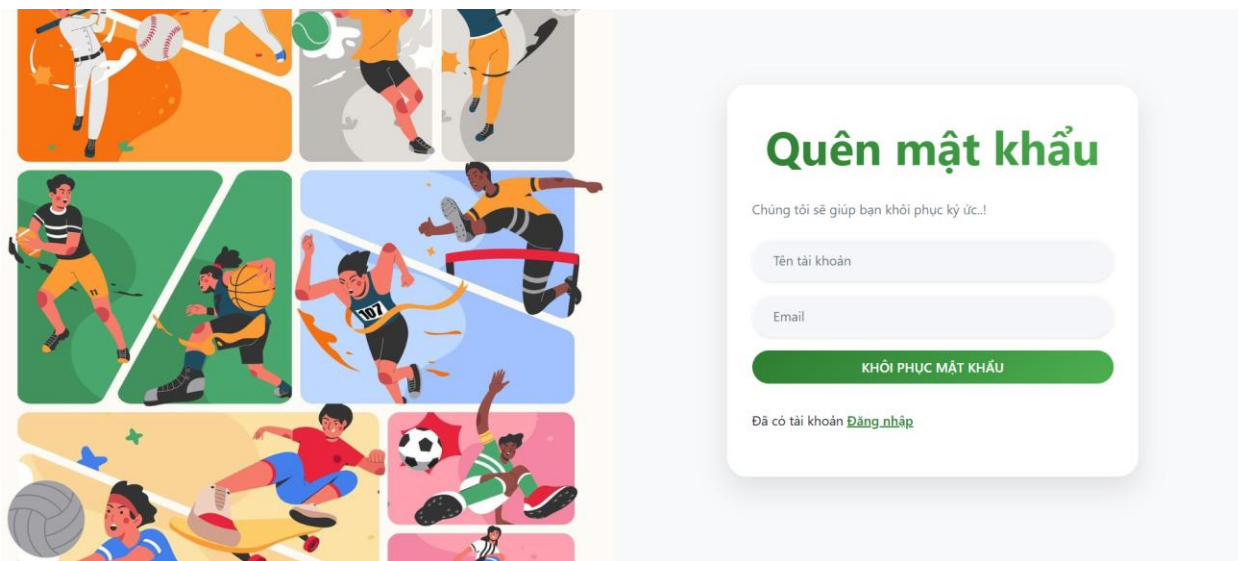


Hình 4. Trang đăng nhập người dùng

Người dùng nhấn vào nút để tiến hành đăng nhập tài khoản vào trang web.

- + Hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản người dùng có tồn tại hay không:
- + Nếu Tên đăng nhập sai hoặc mật khẩu sai hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Sai thông tin đăng nhập”.

1.1.3 Quên mật khẩu



Hình 5. Trang lấy lại mật khẩu bằng OTP

Người dùng nhập tên tài khoản cũng như email đã đăng kí tài khoản, sau đó hệ thống sẽ gửi mã Otp để người dùng nhập để đặt lại mật khẩu

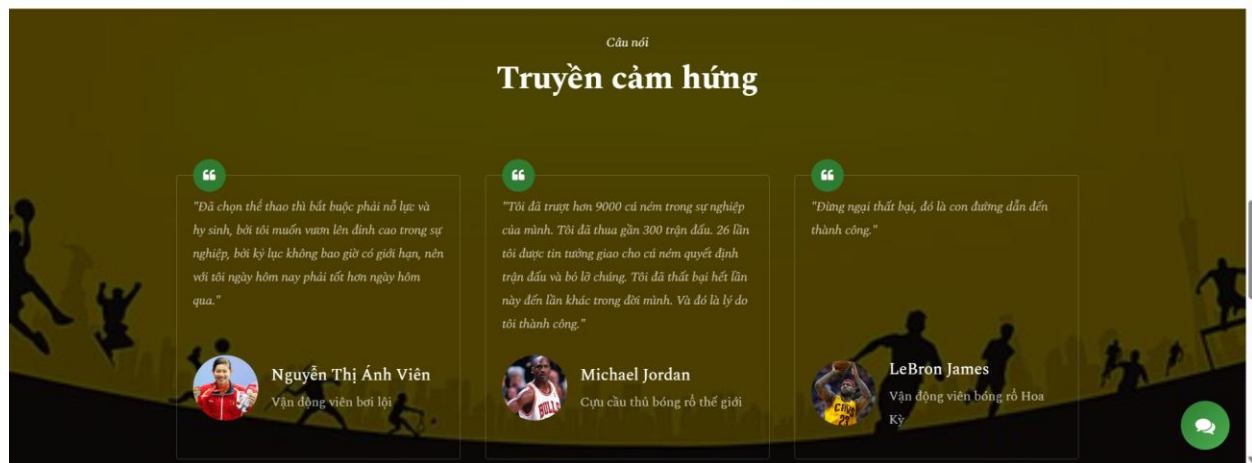
1.1.4 Trang chủ



Hình 6. Giao diện Header ở trang chủ

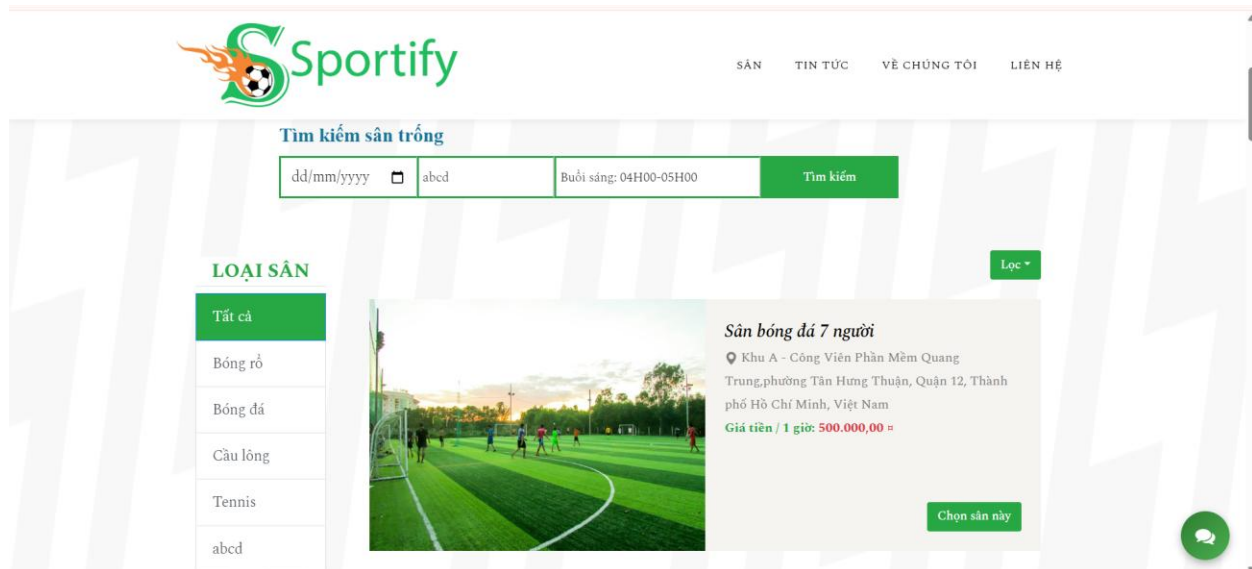


Hình 7. Giao diện sân nổi bật ở trang chủ



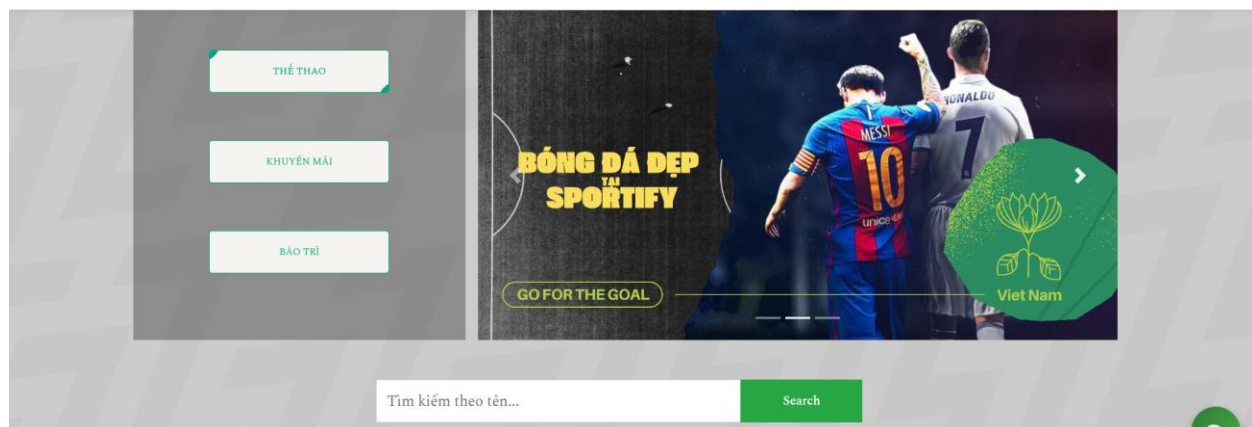
Hình 8. Giao diện ở cuối trang chủ

1.1.5. Tìm kiếm và xem danh sách sân



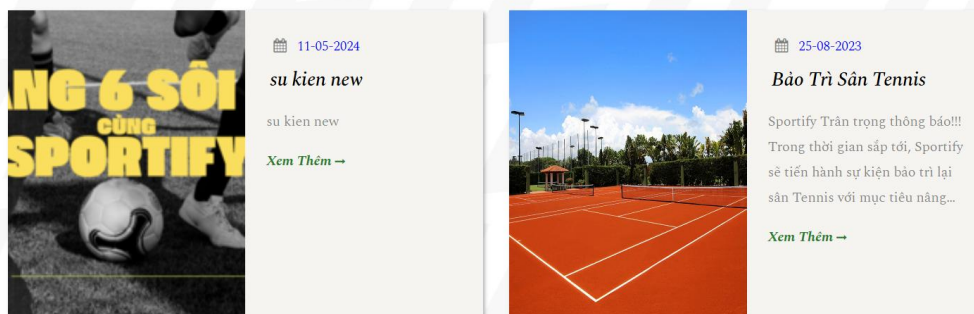
Hình 9. Giao diện tìm kiếm và xem danh sách sân

1.1.6. Tin tức và sự kiện



Hình 10. Giao diện tin tức và sự kiện

Các sự kiện mới nhất



Hình 11. Giao diện tin tức và sự kiện

1.1.7. Viết liên hệ, góp ý

Liên Hệ - Góp Ý

Xin chào ! trung duc

LOẠI PHẢN HỒI

Giao diện

TIÊU ĐỀ

Nhập tiêu đề...

NỘI DUNG

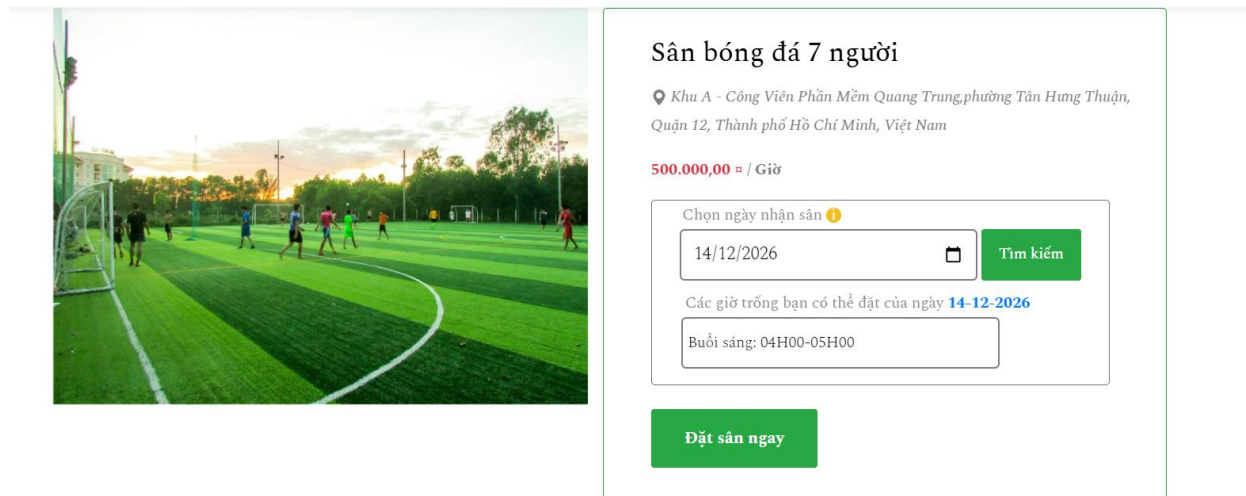
Nhập nội dung...

Gửi Phản Hồi

Hình 12. Giao diện khi viết liên hệ - góp ý

1.1.8. Xem chi tiết sân

- Trên màn hình chi tiết sân có các thông tin chi tiết về sân, các sân liên quan và các lựa chọn cho người dùng để đặt sân
- Người dùng có thể chọn ngày nhận sân thông qua form



Hình 13. Giao diện khi xem chi tiết sân

Mô tả chi tiết:

SPORTIFY có sân bóng đá 7 người đẳng cấp với các tiện nghi và trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho người chơi tận hưởng trận đấu bóng đá thú vị.

Đặc điểm của SPORTIFY:

- Kích thước sân:** Sân được thiết kế theo tiêu chuẩn của bóng đá 7 người, với kích thước tương đối nhỏ nhưng đủ rộng để các cầu thủ có không gian di chuyển và phát triển kỹ thuật của mình.
- Cỏ nhân tạo:** SPORTIFY sử dụng cỏ nhân tạo chất lượng cao, giúp trận đấu trở nên mượt mà và đảm bảo an toàn cho người chơi. Sân cỏ nhân tạo cũng giảm thiểu tác động môi trường và đảm bảo sự ổn định của sân trong mọi thời tiết.
- Hệ thống ánh sáng:** Sân bóng đá SPORTIFY được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại, cho phép các trận đấu diễn ra vào ban đêm hoặc trong những điều kiện ánh sáng yếu. Điều này tạo điều kiện linh hoạt cho các đội bóng và người chơi có thể chọn giờ đá phù hợp với lịch trình của họ.

Các sân liên quan đến môn **Bóng đá**

Sân bóng đá 5 người

SPORTIFY có sân bóng đá 5 người đẳng cấp với các tiện nghi và trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện tốt ...

[xem chi tiết →](#)

Sân bóng đá 7 người

SPORTIFY có sân bóng đá 7 người đẳng cấp với các tiện

Hình 14. Giao diện xem mô tả chi tiết sân

1.1.9. Đặt sân

PHIẾU ĐẶT SÂN THỂ THAO

Số điện thoại để đối chiếu khi đến nhận sân.

Số điện thoại ☎ : 0926462628

Email 📧 : phamthihue1669@gmail.com

Ghi chú thông tin (nếu cần) :

 **Sân bóng đá 7 người**

Ngày nhận sân: 14/12/2026

Giờ chơi: Buổi sáng: 04H00-05H00

 **Bóng đá**

- Wifi miễn phí
- Có phục vụ nước uống

☒ Không áp dụng đổi lịch

☒ Không hoàn tiền đã cọc

Hình 15. Giao diện xem thông tin đặt sân

Tóm tắt giá

Giá Tiền **500.000,00 ₺**

Phụ Thu ⓘ **150.000,00 ₺**

Mã giảm giá (nếu có)

Áp Dụng

Tạm tính : 650.000,00 ₺

Giảm giá : 0,00 ₺

Thành Tiền: 650.000,00 ₺

Cọc trước 30% ⓘ 195.000,00 ₺

Thanh toán khi nhận sân: 455.000,00 ₺

Hình thức thanh toán

 VNPay

Khi nhấn vào nút này bạn công nhận mình đã đọc và đồng ý với các [Điều khoản & Điều kiện](#) và [Chính sách quyền riêng tư](#) của Sportify.

Đặt Sân

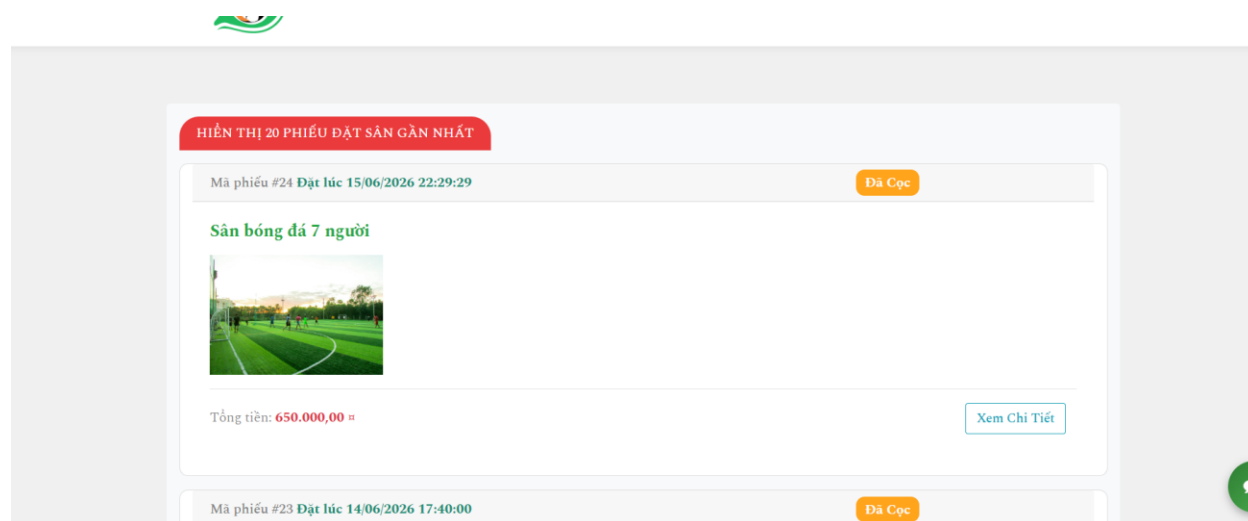
Hình 16. Giao diện xem giá và hình thức thanh toán

1.1.10. Hóa đơn khi thanh toán thành công



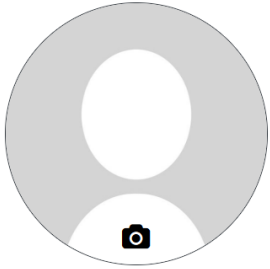
Hình 17. Giao diện hóa đơn khi thanh toán thành công

1.1.11. Giao diện Lịch sử đặt sân



Hình 18. Giao diện lịch sử đặt sân

1.1.12. Thông tin cá nhân



trung duc

Khách hàng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ *

trung

Tên *

duc

Tài khoản

buitrungduc

Mật khẩu

.....

🔗

Số điện thoại *

0926462628

Email

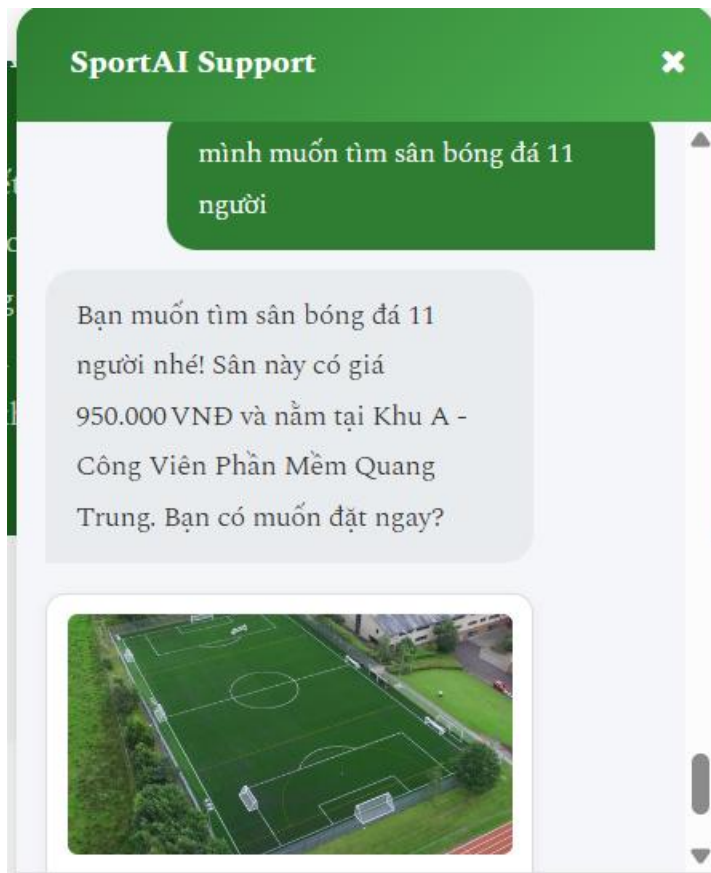
phamthihue1669@gmail.com

Giới tính *

☒ Nam ☐ Nữ

Hình 19. Giao diện xem thông tin cá nhân

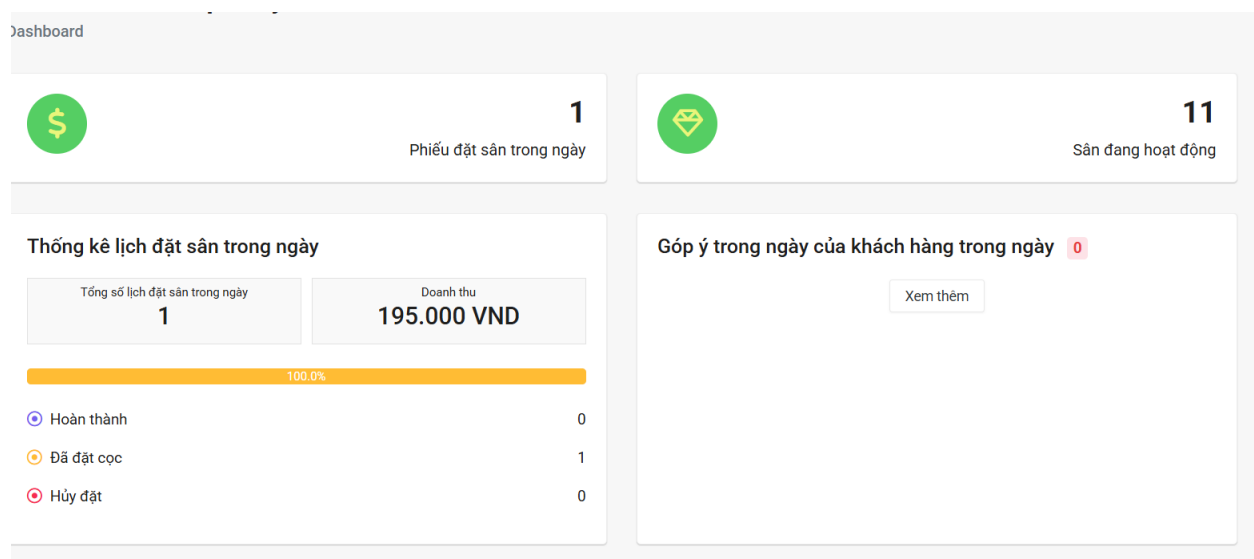
1.1.13. Trang chat với SportAI



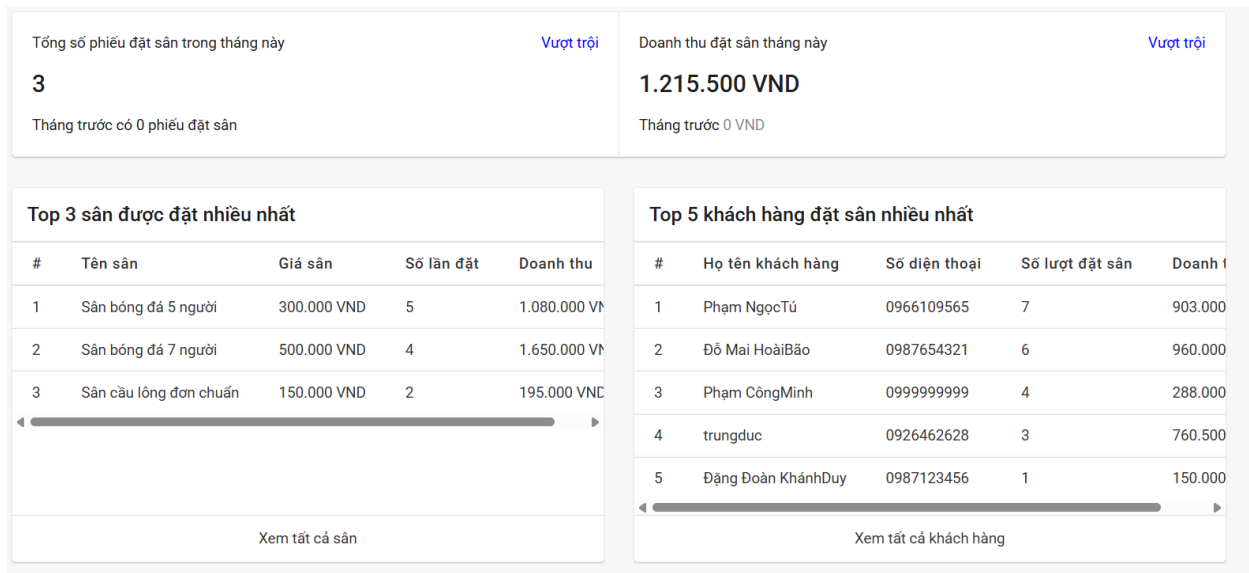
Hình 20. Giao diện khi chat với trợ lý ảo

1.2. Phía bên quản trị viên

1.2.1 Trang Dashboard

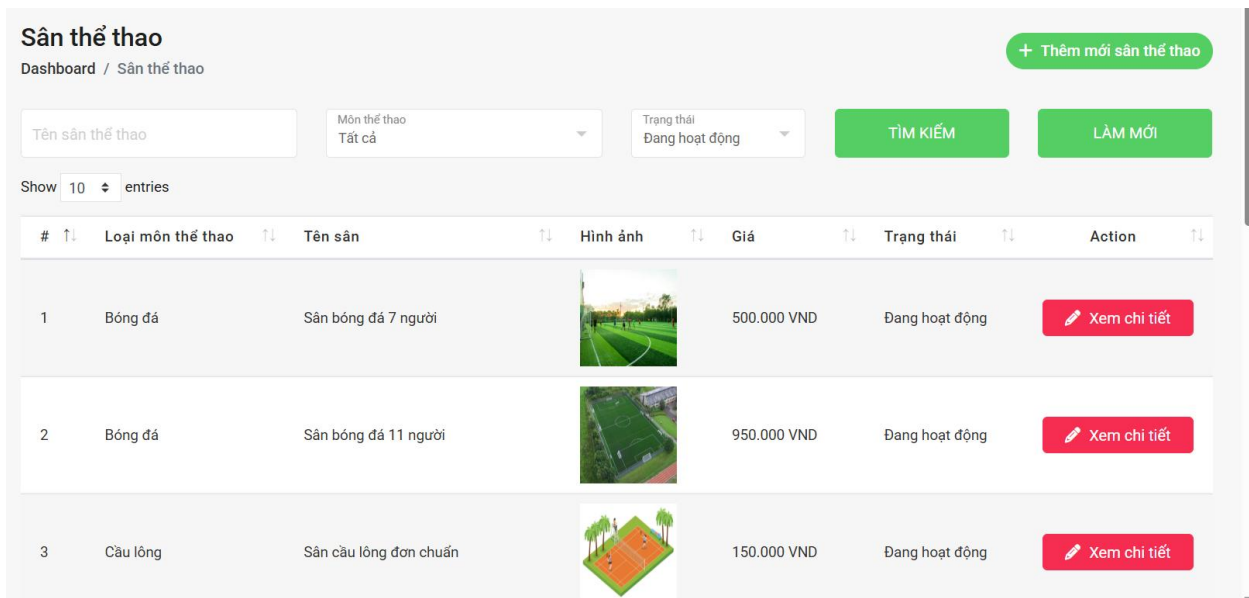


Hình 21. Giao diện trang Dashboard(1)



Hình 22. Giao diện trang Dashboard(2)

1.2.2. Quản lý sân



Hình 23. Giao diện trang quản lý đặt sân

Tên sân thể thao *

Hình ảnh *

Chọn tệp Không có tệp nào được chọn

Giá sân *

Địa chỉ *

Loại sân *

Bóng đá

Trạng thái *

Đang hoạt động

Mô tả *

Thêm sân thể thao

Hình 24 Giao diện khi thêm 1 sân mới

1.2.3. Quản lí tài khoản người dùng

Tài khoản

Dashboard / Tài khoản

+ Thêm tài khoản mới

Họ và tên Username Trạng thái Tất cả Quyền Tất cả TÌM KIẾM LÀM MỚI

Show 10 entries

STT	Họ và tên	Email	Số điện thoại	Địa chỉ	Giới tính	Action
-----	-----------	-------	---------------	---------	-----------	--------

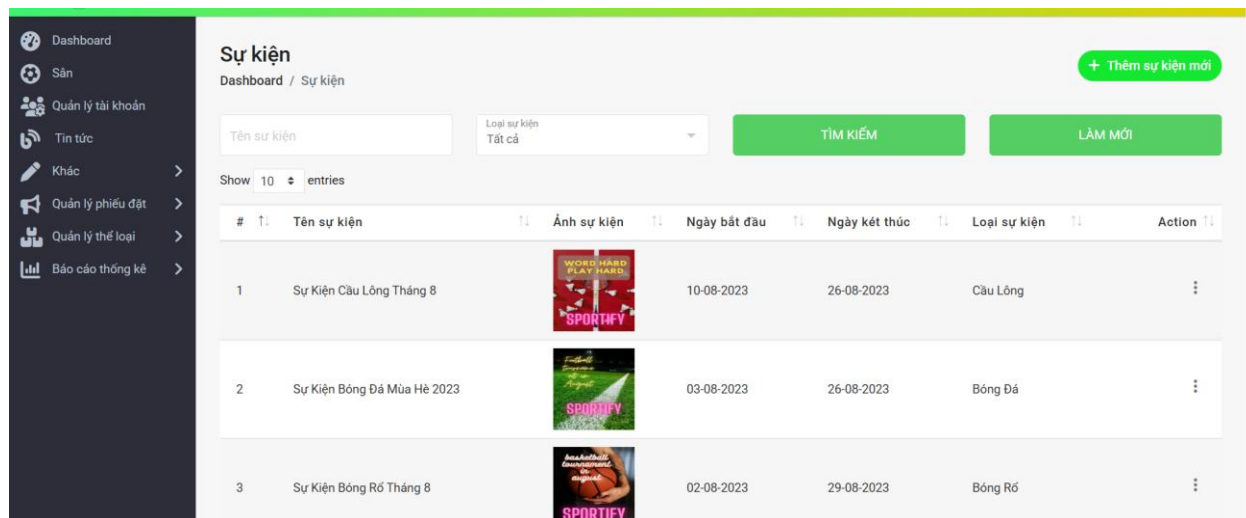
Hình 25. Giao diện quản lí tài khoản người dùng

The image shows a user registration form with the following fields and elements:

- Họ ***: Text input field for the last name.
- Tên**: Text input field for the first name.
- Username ***: Text input field for the username.
- Email ***: Text input field for the email address.
- Mật khẩu ***: Text input field for the password, with an eye icon for toggling visibility.
- Địa chỉ ***: Text input field for the address.
- Số điện thoại ***: Text input field for the phone number.
- Hình ảnh ***: Profile picture upload section with a "Chọn tệp" button and the text "Không có tệp nào được chọn".
- Giới tính ***: Dropdown menu with "Nam" selected.
- Trạng thái ***: Dropdown menu with "Còn hoạt động" selected.
- Thêm tài khoản mới**: A green button at the bottom of the form.

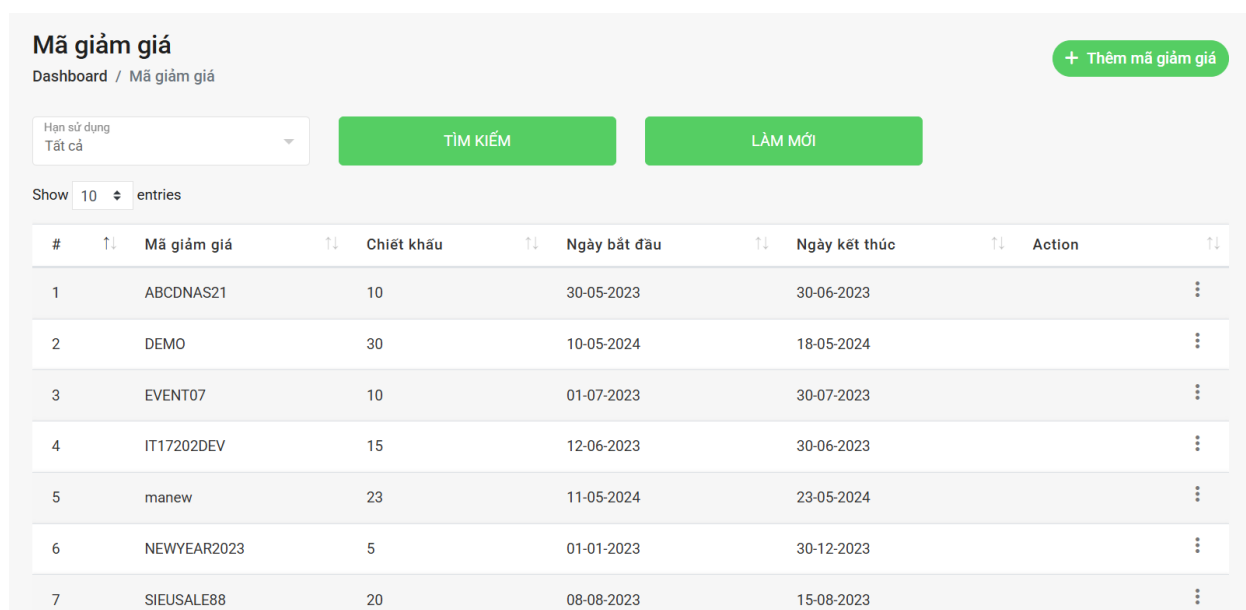
Hình 26. Giao diện thêm tài khoản người dùng

1.2.4 Quản lý tin tức, sự kiện



Hình 27. Giao diện Quản lý tin tức, sự kiện

1.2.5. Quản lý mã giảm giá



Hình 28. Giao diện quản lý mã giảm giá

1.2.6. Quản lý phản hồi người dùng

Liên hệ

Dashboard / Liên hệ

15/06/2026

Loại liên hệ

Tất cả

TÌM KIẾM

LÀM MỚI

Show

10

entries

#	Người liên hệ	Ngày yêu cầu	Loại liên hệ	Tiêu đề	Action
---	---------------	--------------	--------------	---------	--------

Hình 29. Giao diện xem phản hồi khách hàng

1.2.7. Quản lí khách hàng đặt sân

Phiếu đặt sân

Dashboard / Phiếu đặt sân

Họ tên người đặt

Ngày đặt

15/06/2026

Trạng thái

Đã Cọc

TÌM KIẾM

LÀM MỚI

Show

10

entries

#	Người đặt	Ngày đặt	Thành tiền	Số điện thoại	Trạng thái	Action
1	trung duc	15-06-2026 22:29:29	650.000 VND	0926462628	Đã Cọc	Xem chi tiết

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Hình 30. Giao diện quản lí khách đặt sân

1.2.8. Quản lí danh mục các sân thể thao

Loại môn thể thao

Dashboard / Loại môn thể thao

Tên môn thể thao

TÌM KIẾM

LÀM MỚI

Thêm môn thể thao mới

Show

10

entries

#	Mã môn thể thao	Tên môn thể thao	Action
1	A22	abcd	Xem chi tiết
2	B01	Bóng đá	Xem chi tiết
3	C01	Cầu lông	Xem chi tiết
4	R01	Bóng rổ	Xem chi tiết
5	T01	Tennis	Xem chi tiết

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous

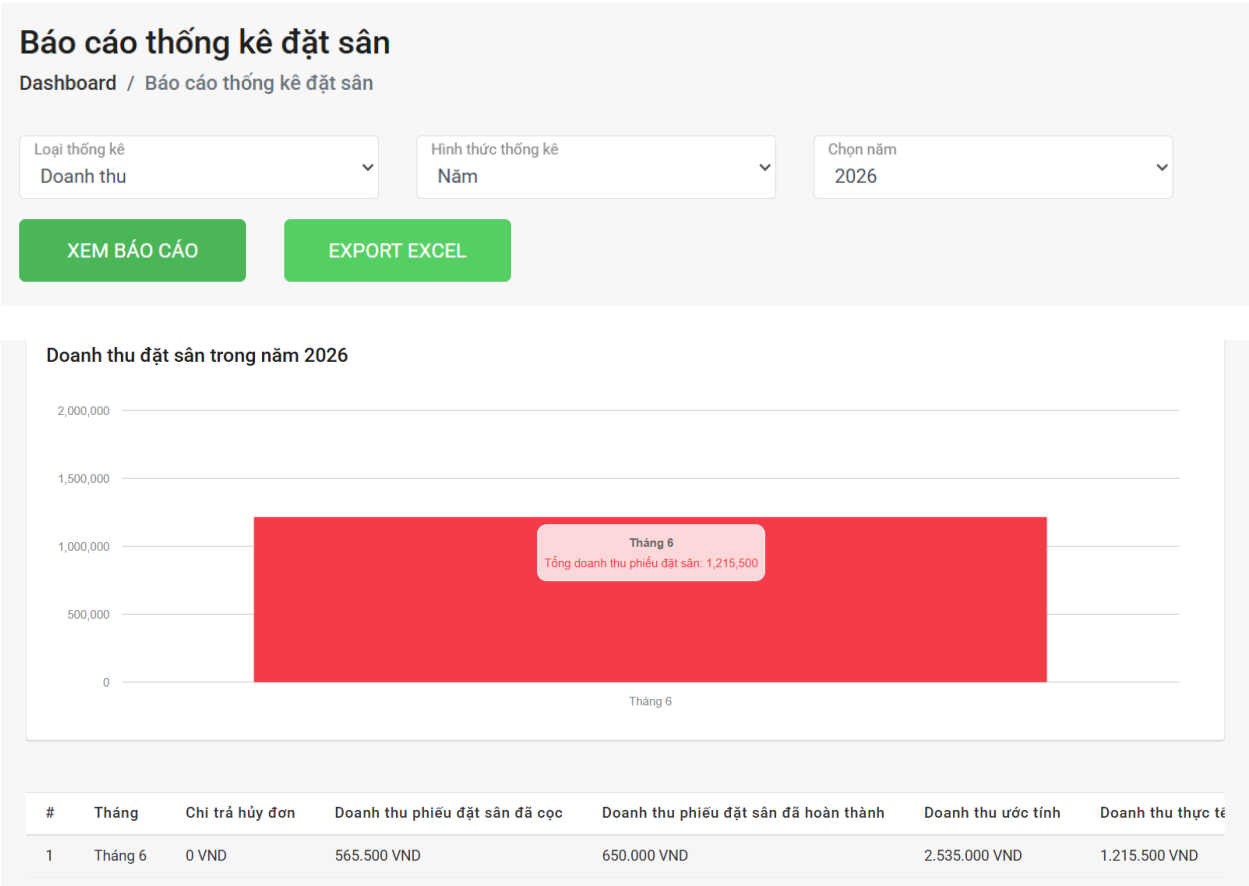
1

Next

Hình 31. Giao diện quản lí các danh mục sân

1.2.9. Xem báo cáo thống kê

Admin có thể xem báo cáo thông kê theo doanh thu, theo sân và có thể lọc tùy thời gian muốn thống kê, đặc biệt có thể xuất báo cáo thống kê ra file excel.



ID	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_01	Đăng nhập tài khoản hợp lệ	Username/Pass đúng	Đăng nhập thành công, chuyển hướng trang chủ	Khớp mong đợi	PASS
TC_02	Đăng nhập sai mật khẩu	Username đúng, Pass sai	Báo lỗi: "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng"	Khớp mong đợi	PASS
TC_03	Đăng nhập bằng tài khoản bị khóa	Username/Pass của tài khoản đã bị Admin ban	Báo lỗi: "Tài khoản đã bị khóa"	Khớp mong đợi	PASS

Bảng 2.2: Kiểm thử tính năng Đặt lịch sân & Thanh toán

ID	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_04	Đặt một ca trống hợp lệ	Chọn ngày/giờ trống, thanh toán VNPAY thành công	Cập nhật ca thành "Đã đặt", tạo đơn "Đã cọc"	Khớp mong đợi	PASS
TC_05	Cố ý đặt một ca đã có người đặt	Cố tình mở 2 tab, tab 1 đặt xong, tab 2 mới bấm Đặt	Báo lỗi: "Ca này vừa được người khác đặt"	Khớp mong đợi	PASS

Bảng 2.3: Kiểm thử Trợ lý ảo AI (SportAI)

ID	Kịch bản kiểm thử (Test Case)	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_06	Tìm sân theo giá	Nhập: "Tìm sân bóng giá dưới 500k"	Trả lời tự nhiên, hiển thị đúng các Thẻ sân có giá < 500k	Khớp mong đợi	PASS
TC_07	Hỏi thông tin ngoài lề	Nhập: "Hôm nay thời tiết thế nào?"	AI từ chối khéo léo, yêu cầu hỏi về dịch vụ sân bóng	Khớp mong đợi	PASS
TC_08	Kiểm thử khi máy chủ AI nghẽn (Rate Limit 429)	Giả lập tắt Model chính	Tự động chuyển đổi sang Model dự phòng (Fallback) thành công	Khớp mong đợi	PASS
TC_09	Kiểm thử khi hết lượt Free	Dùng API Key đã dùng quá 50 lần/ngày	Báo lỗi tiếng Việt: "Khóa API hiện tại đã hết lượt dùng..."	Khớp mong đợi	PASS

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Đánh giá kết quả

- Ưu điểm đạt được:

- Về mặt kỹ thuật và kiến trúc:

- Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Java Spring Boot tuân thủ chặt chẽ kiến trúc MVC, giúp phân tách rõ ràng giữa lớp giao diện (View), lớp điều khiển (Controller) và lớp xử lý nghiệp vụ (Service). Điều này giúp hệ thống dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai.
- Áp dụng thành công kỹ thuật ORM thông qua Spring Data JPA, kết hợp mô hình bảo mật Spring Security giúp bảo vệ an toàn dữ liệu, ngăn chặn triệt để các hành vi truy cập trái phép.

- Về mặt nghiệp vụ (Business Logic):

- Giải quyết trọn vẹn quy trình nghiệp vụ cốt lõi: Khép kín chu trình từ khâu tìm kiếm, tra cứu lịch trống theo thời gian thực, đến khâu đặt cọc trực tuyến thông qua cổng thanh toán điện tử (VNPAY) và quản lý hóa đơn.
- Cơ chế bắt lỗi và ràng buộc dữ liệu (Validation) hoạt động hiệu quả, giải quyết được bài toán khó nhất là hiện tượng "Conflict" (nhiều khách hàng cùng thao tác đặt chung một ca tại cùng một thời điểm).

- Công nghệ :

- Khác với các hệ thống đặt sân truyền thống, dự án đã nhúng thành công Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua OpenRouter API.
- Ứng dụng kỹ thuật *Prompt Engineering* để giới hạn ngữ cảnh: Chatbot không chỉ trả lời bằng văn bản tự nhiên mà còn có khả năng "điều khiển" giao diện Frontend (xuất thể HTML sân bóng động) trực tiếp bên trong luồng chat.

-Hạn chế còn tồn tại :

Dù đã đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn một số điểm giới hạn:

- **Phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ ba:** Tốc độ phản hồi của Chatbot AI hoàn toàn phụ thuộc vào băng thông kết nối API quốc tế tới máy chủ OpenRouter. Nếu mạng không ổn định, độ trễ (Latency) có thể tăng lên. Đặc biệt, hệ thống hiện đang sử dụng các gói API miễn phí (Free Tier) nên bị giới hạn khắt khe về số lượng lượt chat trong ngày.
- **Giới hạn cập nhật theo thời gian thực (Real-time Sync):** Tính năng bảng lịch ca trống hiện tại chỉ được cập nhật mỗi khi người dùng tải lại trang (Reload) hoặc thực hiện truy vấn. Nếu có 2 người dùng mở sẵn trang chi tiết sân nhưng chưa bấm đặt, trạng thái giao diện chưa thể tự động đồng bộ tức thì cho người còn lại (do chưa ứng dụng WebSockets).

2. Hướng phát triển trong tương lai

Để hệ thống hoàn thiện hơn và có khả năng thương mại hóa, các định hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

+ Nâng cấp hạ tầng AI và Hiệu năng:

- Đầu tư sử dụng các API Key trả phí (Premium) để tăng tốc độ phản hồi và xóa bỏ giới hạn số lượt chat.
- Tích hợp bộ nhớ đệm (Caching) như **Redis** để lưu trữ các câu hỏi lặp lại, giảm thiểu số lần phải gọi API sang OpenRouter, từ đó tiết kiệm chi phí và tăng tốc độ xử lý.

+ Mở rộng chức năng người dùng:

- Phát triển hệ thống đa nền tảng: Xây dựng thêm phiên bản Ứng dụng di động (Mobile App) trên nền tảng React Native hoặc Flutter để khách hàng dễ dàng đặt sân trên smartphone.
- Bổ sung tính năng "Cáp kèo / Tìm đối thủ": Xây dựng diễn đàn nhỏ hoặc thuật toán ghép cặp tự động dựa trên trình độ và khu vực để các đội bóng đơn lẻ có thể giao lưu với nhau.

+ Nâng cấp Trợ lý ảo:

- Tích hợp công nghệ nhận diện giọng nói (Speech-to-Text), cho phép người dùng bấm nút và nói trực tiếp vào Chatbox thay vì phải gõ phím.
- Ứng dụng học máy (Machine Learning) sâu hơn để hệ thống tự động phân tích hành vi của từng khách hàng, từ đó gửi email khuyến mãi các khung giờ trống mà khách thường hay đá.

Tài liệu tham khảo

- [1] C. Walls, *Spring in Action*, 6th ed. New York, NY, USA: Manning Publications, 2022.
- [2] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015. (Tài liệu tham khảo về Quy trình phát triển phần mềm và Phân tích thiết kế hệ thống).
- [3] VMware, "Spring Boot Reference Documentation," *Spring.io*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>. [Truy cập: Tháng 6, 2026].
- [4] The Thymeleaf Team, "Thymeleaf - Server-side Java template engine Documentation," *Thymeleaf.org*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>. [Truy cập: Tháng 6, 2026].
- [5] Oracle Corporation, "MySQL 8.0 Reference Manual," *MySQL.com*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. [Truy cập: Tháng 6, 2026].
- [6] OpenRouter, "OpenRouter API and LLM Routing Documentation," *OpenRouter.ai*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://openrouter.ai/docs>. [Truy cập: Tháng 6, 2026].
- [7] DAIR.AI, "Prompt Engineering Guide - Techniques and Best Practices for LLMs." [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.promptingguide.ai/>. [Truy cập: Tháng 6, 2026].
- [8] VNPay, "Tài liệu tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến VNPAY (VNPAY-QR)," *VNPAY Sandbox*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/thanh-toan-pay/>. [Truy cập: Tháng 6, 2026].